

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014

Oznaczenia

- nrg = numer grupy (10,20,30,40 lub 50)
- nrv = numer VLAN

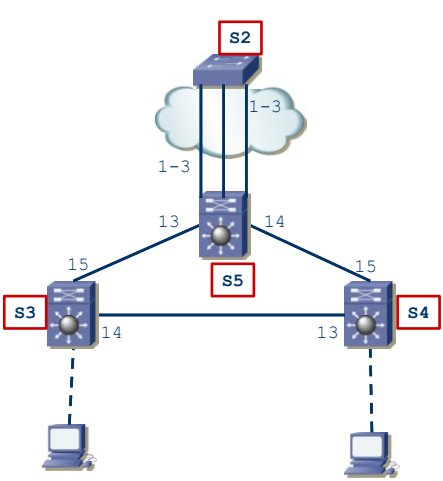
- S3 – trzeci (od góry) switch w zestawie
- S4 – czwarty switch w zestawie
- S5 – piąty switch w zestawie

1

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014

Topologia na dziś



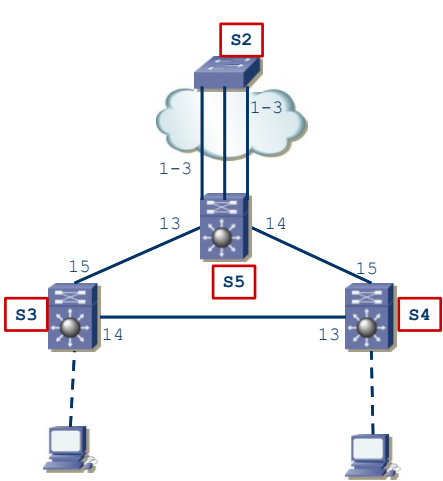
- Role urządzeń:
 - S2: nic nie robi
 - S5: agreguje sieci, realizuje politykę routingu
 - S3, S4: urządzenia dostępne + routing OSPF
- Konstruujemy cztery sieci:
 - usługi wspólne (RD 65500:0)
 - AGH (RD 65500:1)
 - PKR (RD 65500:2)
 - UJAG (RD 65500:3)

2

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
© Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014

Krok 0: budujemy topologię fizyczną



- Podłączamy konsole
- Łączymy kablami
- Włączamy do prądu...
- Odczytujemy model S3

```
show version
[...] (C3750E-IPBASEK9-M) [...]
```

albo

```
[...] WS-C3560-24PS [...]
```

- To będzie miało znaczenie (!)

3

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
© Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014

Krok 1: wstępna konfiguracja urządzeń

- Na S3, S4 i S5 wykonujemy:


```
enable
config t
  hostname {S3|S4|S5}
  ip routing
  vtp mode transparent

  line console 0
    logging synchronous
    exec-timeout 0 0
  exit
  no ip domain-lookup
```
- Dodatkowo na 3560 i 3750:


```
enable
config t
  ip cef distributed
```

4

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 2: Konfiguracja VRF

- Przykład: zakładamy VRF AGH, nadajemy jej identyfikator


```
enable
config t
  ip vrf AGH
  rd 65500:1
exit
```
- Samodzielnie (!) zakładamy następujące VRF:

Nazwa	RD	S3	S4	S5
Common	65500:0			+
AGH	65500:1	+	+	+
PKR	65500:2		+	+
UJAG	65500:3	+		+

5

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 3: dodajemy interfejsy do VRF

- Przykład: dodanie interfejsu fizycznego do VRF


```
S5>
enable
config t
  int gil/0/1
  description AGH-to-Internet
  no switchport
  ip vrf forwarding AGH
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
exit
```
- Analogicznie konfigurowujemy interfejsy 2 i 3 na S5
 - Gi1/0/2: VRF PKR, 172.16.2.1 255.255.255.0
 - Gi1/0/3: VRF UJAG, 172.16.3.1 255.255.255.0

6

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 3: dodajemy interfejsy do VRF

- Przykład: dodanie interfejsu loopback do VRF

```

S5>
enable
config t
  int loopback 1
    description AGH-priv-service
    ip vrf forwarding AGH
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
  exit
          
```

- Analogicznie konfigurujemy interfejsy 0, 2 i 3 na S5
 - lo0: VRF Common, 10.0.0.1/32
 - lo2: VRF PKR, 10.0.2.1/32
 - lo3: VRF UJAG, 10.0.3.1/32

7

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 3: dodajemy interfejsy do VRF

- Przykład: dodanie interfejsu loopback do VRF

```

S5>
enable
config t
  int loopback 1
    description AGH-priv-service
    ip vrf forwarding AGH
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
  exit
          
```

- Analogicznie konfigurujemy interfejsy 1 i 2 na S4...
 - lo1: VRF AGH, 10.0.1.2/32
 - lo2: VRF PKR, 10.0.2.2/32
- ... oraz 1 i 3 na S3
 - lo1: VRF AGH, 10.0.1.3/32
 - lo3: VRF UJAG, 10.0.3.3/32

8

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 3.1: weryfikacja

```
S5#show ip vrf interfaces | exclude unassigned
```

Interface	IP-Address	VRF	Protocol
Lo1	10.0.1.1	AGH	up
Lo0	10.0.0.1	Common	up
Lo2	10.0.2.1	PKR	up
Lo3	10.0.3.1	UJAG	up


```
S4#show ip vrf interfaces | exclude unassigned
```

Interface	IP-Address	VRF	Protocol
Lo1	10.0.1.2	AGH	up
Lo2	10.0.2.2	PKR	up


```
S3#show ip vrf interfaces | exclude unassigned
```

Interface	IP-Address	VRF	Protocol
Lo1	10.0.1.3	AGH	up
Lo3	10.0.3.3	UJAG	up

© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014
9

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 4: definiujemy VLANy, trunki itp.

- Przykład: zdefiniowanie VLAN 101, konfiguracja SVI

```
S5>
enable
config t
  vlan 101
    name AGH-transit
  exit
  [...]
  interface vlan 101
    description AGH-priv
    ip vrf forwarding AGH
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  exit
```

- Analogicznie konfigurujemy:
 - VLAN 102 (PKR-transit), 10.1.2.1/24, VRF PKR
 - VLAN 103 (UJAG-transit), 10.1.3.1/24, VRF UJAG

© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014
10

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 4: definiujemy VLANy, trunki itp.

- ... analogicznie definiujemy:
 - na S4:
 - VLAN 101 (AGH-transit), 10.1.1.2/24, VRF AGH
 - VLAN 102 (PKR-transit), 10.1.2.2/24, VRF PKR
 - VLAN 201 (AGH-hosts), 10.2.1.2/24, VRF AGH
 - VLAN 202 (PKR-hosts), 10.2.2.2/24, VRF PKR
 - na S3:
 - VLAN 101 (AGH-transit), 10.1.1.3/24, VRF AGH
 - VLAN 103 (UJAG-transit), 10.1.3.3/24, VRF UJAG
 - VLAN 301 (AGH-hosts), 10.3.1.3/24, VRF AGH
 - VLAN 303 (UJAG-hosts), 10.3.3.3/24, VRF UJAG
- Do VLANów *-hosts można dopiąć PC z bramą jak na SVI

11

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 4: definiujemy VLANy, trunki itp.

- Definiujemy trunki na każdym switchu:


```
enable
config t
interface range g1/0/13 - 15
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
```

Na S4 i S5 niepotrzebne

12

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 5: OSPF

- Przykład konfiguracji dla S5, VRF AGH:


```
enable
config t
  router ospf 1 vrf AGH
  capability vrf-lite
  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 10
exit
```
- Analogicznie konfigurujemy:
 - na S3 i S4: OSPF 1 dla VRF AGH
 - na S4 i S5: OSPF 2 dla VRF PKR
 - na S3 i S5: OSPF 3 dla VRF UJAG

© Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014
rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
13

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 5.1: Weryfikacja

```
S5#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.3.3	1	FULL/BDR	00:00:39	10.1.3.3	Vlan103
10.0.2.2	1	FULL/DR	00:00:38	10.1.2.2	Vlan102
10.0.1.2	1	FULL/BDR	00:00:36	10.1.1.2	Vlan101
10.0.1.3	1	FULL/DR	00:00:39	10.1.1.3	Vlan101

```
S4#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.2.1	1	FULL/BDR	00:00:35	10.1.2.1	Vlan102
10.0.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:35	10.1.1.1	Vlan101
10.0.1.3	1	FULL/DR	00:00:30	10.1.1.3	Vlan101

```
S3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.3.1	1	FULL/DR	00:00:31	10.1.3.1	Vlan103
10.0.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:31	10.1.1.1	Vlan101
10.0.1.2	1	FULL/BDR	00:00:35	10.1.1.2	Vlan101

© Sławomir Zieliński, K1 AGH 2014
rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
14

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 5.1: Weryfikacja

```

S4#show ip route vrf PKR
[...]
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.1/32 [110/2] via 10.1.2.1, 00:08:11, Vlan102
C      10.0.2.2/32 is directly connected, Loopback2
C      10.1.2.0/24 is directly connected, Vlan102
L      10.1.2.2/32 is directly connected, Vlan102
C      10.2.2.0/24 is directly connected, Vlan202
L      10.2.2.2/32 is directly connected, Vlan202
          
```

Inne – podobnie...

Wniosek: separacja na warstwie 3 jest zachowana.

UWAGA: wpisy „L” pomijamy – są nieistotne z naszego punktu widzenia.

15

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

rysunki oparte na materiałach Cisco Systems Networking Academy
 © Sławomir Zieliński, KI AGH 2014

Krok 6: MP-BGP

- Na S3 i S4 włączamy śledzenie...


```

enable
debug ip routing
          
```
- ... a na S5 konfigurujemy


```

enable
config t

router bgp 65500
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  no auto-summary

address-family ipv4 vrf Common
  redistribute connected
  no synchronization
  exit-address-family
          
```

```

address-family ipv4 vrf AGH
  redistribute connected
  redistribute ospf 1
  no synchronization
  exit-address-family
          
```

VRF PKR i UJAG - analogicznie

[...]

16

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 7: route leaking

- Na razie śledzenie na S3 i S4 nic nie wykazało
- Route leaking to bajecznie prosta technika...
 - ... pod warunkiem, że wcześniej przygotujemy maszynię, ale to już zrobiliśmy
- Na S5 konfigurujemy przekazywanie tras pomiędzy VRF Common, a AGH:

```

router ospf 1
 redistribute bgp 65500 subnets

ip vrf AGH
 route-target export 65500:1
 route-target import 65500:0

ip vrf Common
 route-target export 65500:0
 route-target import 65500:1

```

OSPF 2 i 3: analogicznie...

Common ↔ PKR: analogicznie...

© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014
17

Technologie internetu przyszłości
Laboratorium 0: do czego służą VRFy

Krok 7.1: Quod erat demonstrandum

- Nawet BGP uruchomiony na jednym switchu działa (!)

```

S4#
*Mar  7 00:55:04.585: RT(AGH): updating ospf 10.0.0.1/32 (0x2) :
    via 10.1.1.1 V1101  0 1048578

*Mar  7 00:55:04.585: RT(AGH): add 10.0.0.1/32 via 10.1.1.1, ospf metric [110/1]
*Mar  7 00:55:04.586: RT(PKR): updating ospf 10.0.0.1/32 (0x3) :
    via 10.1.2.1 V1102  0 1048578

*Mar  7 00:55:04.586: RT(PKR): add 10.0.0.1/32 via 10.1.2.1, ospf metric [110/1]

S4#show ip route vrf AGH
[...]

O E2      10.0.0.1/32 [110/1] via 10.1.1.1, 00:01:49, Vlan101

[...]

```

Przeciekają tylko te trasy, którym kazaliśmy przeciekać (!)

© Sławomir Zieliński, KI AGH 2014
18